

70. An X-ray beam can be deflected by :

- (a) An electric field
- (b) A magnetic field
- (c) An electric as well as a magnetic field
- (d) Neither an electric field nor a magnetic field

71. An object is placed at a distance of 15 cm in front of a concave mirror with a radius of curvature of 20 cm. Which one among the following statements is correct for the image formed ?

- (a) The image is 30 cm from the mirror on the same side as the object.
- (b) The image is formed at a distance of 30 cm behind the mirror.
- (c) The image is 60 cm from the mirror on the same side as the object.
- (d) The image is formed at a distance of 60 cm behind the mirror.

72. Which one among the following statements regarding the electrical resistivity of a conducting wire is correct ?

- (a) The resistivity of the conductor increases if the length of the wire is increased.
- (b) The resistivity of the conductor decreases if the length of the wire is increased.
- (c) The resistivity of the conductor remains the same if the length of the wire is changed.
- (d) The resistivity of the conductor increases if the cross-sectional area of the wire is increased.

73. Which one among the following statements related to electric cells is correct ?

- (a) A primary cell is rechargeable.
- (b) A secondary cell can be used only once.
- (c) The emf of a battery is the power provided by the battery per unit current.
- (d) The unit of emf is Joule.

74. An object is launched horizontally from a height of 45 m above the ground with a speed of 10 m/s. The time at which the object will hit the ground is : (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (a) 6 s
- (b) 4 s
- (c) 3 s
- (d) 2 s

75. Consider the following statements regarding waves :

1. If the particles of a medium move along the direction of motion of the wave, the wave is called a longitudinal wave.
2. If the particles of a medium move perpendicular to the direction of motion of the wave, the wave is called a transverse wave.
3. Transverse waves may involve change in the shape of the medium, whereas longitudinal waves involve change in the density of the medium.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

(27-D)

76. निम्नलिखित कम्प्यूटर भाषाओं में से कौन-सी, कोडांतरण (असेम्बली) भाषा/भाषाएँ है/हैं ?
- पाइथन
 - जावा
 - x86
 - MIPS
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
- केवल 1
 - केवल 2 और 3
 - केवल 3 और 4
 - 1, 3 और 4
77. निम्नलिखित में से कौन-सी, फ्लैश मेमोरी की एक विशेषता नहीं है ?
- यह पराबैंगनी मिटाई जा सकने वाली क्रमादेश्य (Programmable) ROM है।
 - यह वैद्युतिक रूप से मिटाई जा सकने वाली क्रमादेश्य (Programmable) ROM है।
 - यह विद्युत आपूर्ति के बिना डेटा को धारण करती है।
 - यह एक अनवासी स्मृति (non-volatile memory) है।
78. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा, यूनिक्स (UNIX) ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही नहीं है ?
- इसे C में लिखा जाता है।
 - यह विविध प्रकार के कम्प्यूटरों में सुवाह्य है।
 - यह बहु-प्रयोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है।
 - इसे कई प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ प्रयोग (time-shared) नहीं किया जा सकता।
79. MP3 कंप्रेशन स्कीम में, किसी 60 मिनट के संगीत को लगभग कितने MB में संचित किया जा सकता है ?
- 600 MB
 - 200 MB
 - 50 MB
 - 10 MB
80. कोड डिवाइजन मल्टिपल ऐक्सेस (CDMA) प्रौद्योगिकी मुख्यतः किसमें प्रयुक्त होती है ?
- मोबाइल फोन संचार
 - एक्स-रे
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता
 - रंगीन ज़ेरोक्स
81. भारत की संघ सरकार के 2025 - 26 के बजट में राजस्व व्यय का प्रमुख भाग निम्नलिखित मदों में से किसका है ?
- पेंशन
 - ब्याज अदायगी
 - सड़क परिवहन और राजमार्ग
 - रक्षा सेवाएँ
82. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
- PMFBY, किसानों को अनिरोधक (non-preventable) प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाले फसल के नुकसान के लिए जोखिम बीमा प्रदान करता है।
 - PMFBY, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में ₹ 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है।
 - PMFBY, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करता है।
 - PMFBY, बीमाकृत व्यक्ति की पूर्ण निःशक्ता के लिए ₹ 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?
- केवल 1
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1 और 4